Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-280: Θεωρία Υπολογισμού: 2ο Φυλλάδιο Ασκήσεων.

Άσκηση 1:

α) Έχουμε γλώσσα: $L_1 = \{0^n\, 1^m\, 2^{m+n} \mid n,\, m \in \mathbb{N}\}$.

Θέλουμε γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα: CFG: $G = (\mathrm{V},\, \Sigma,\, \mathrm{R},\, \mathrm{S})$, όπου:
∗ V: αλφάβητο (πεπεραμένο σύνολο μεταβλητών).
∗ Σ: πεπερασμένο σύνολο τερματικών συμβόλων.
∗ $\mathrm{R} \subseteq \mathrm{V} \times (\mathrm{V} \cup \Sigma)^*$: σύνολο κανόνων [παραγωγής].
∗ $\mathrm{S} \in \mathrm{V}$: αρχικό μη-τερματικό σύμβολο.

Ιδέα: για κάθε 0 και κάθε 1 θέλουμε ένα 2, άρα τα 2 θα είναι όσα τα 0 και 1 μαζί.
CFG: $G_1 = (\mathrm{V},\, \Sigma,\, \mathrm{R},\, \mathrm{S}) \implies \boxed{\mathrm{G}_1 = (\ \{S, A, B\},\, \{0, 1, 2\},\, \{S \to A,\ A \to 0A2 \mid B,\ B \to 1B2 \mid \epsilon\},\, \{S\}\ )}$

β) Έχουμε γλώσσα: $L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|$ περιττό και 1 στη μεσσαία θέση$\}$.

Θέλουμε γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα: CFG: $G = (\mathrm{V},\, \Sigma,\, \mathrm{R},\, \mathrm{S})$.
Ιδέα: αρχίζουμε από την μικρότερη που είναι το 1 και προσθέτουμε πάντα 0 ή 1 αριστερά και 0 ή 1 δεξιά από αυτό.
CFG: $G_2 = (\mathrm{V},\, \Sigma,\, \mathrm{R},\, \mathrm{S}) \implies \boxed{\mathrm{G}_2 = (\ \{S\},\, \{0,1\},\, \{\ S \to 1 \mid 0S0 \mid 0S1 \mid 1S0 \mid 1S1\ \},\, \{S\}\ )}$

γ) Έχουμε γλώσσα: $L_3 = \{0^n\, 1^m \mid 2n = 3m + 1$ και $n, m \in \mathbb{N}\}$.

Αρχικά, για $n, m \in \mathbb{N}$ είναι $2n = 3m + 1 \Rightarrow n = \frac{3m+1}{2}$. Πρέπει: $2k + 1\,(k \geq 0) \Rightarrow n = 3k + 2 \implies m = 2k + 1$.
Έτσι, έχουμε: $L_3 = \{0^{3k+2}\, 1^{2k+1} \mid k \geq 0 \in \mathbb{N}\}$.
Ιδέα: τώρα, για $k = 0$ (ή στο τέλος) θα έχουμε δύο 0 και ένα 1, ενώ για κάθε k (βήμα) θα προσθέτουμε τρία 0 και δύο 1 ...
CFG: $G_3 = (\mathrm{V},\, \Sigma,\, \mathrm{R},\, \mathrm{S}) \implies \boxed{\mathrm{G}_3 = (\ \{S\},\, \{0,1\},\, \{\ S \to 001 \mid 000S11\ \},\, \{S\}\ )}$

δ) Έχουμε γλώσσα: $L_4 = \overline{L_3}$.

Αρχικά, έχουμε: $L_4 = \overline{L_3} = \Sigma^* \setminus L_3 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \notin L_3\}$.
Όμως, η γλώσσα L_4 δεν είναι CFL επειδή αυτές δεν είναι κλειστές ως προς το συμπλήρωμα (επίσης η L_3 δεν είναι κανονική).
Έτσι, δεν υπάρχει γραμματική χωρίς συμφραζόμενα που να παράγει την γλώσσα $\boxed{(\ \nexists\ CFG\ \ G_4\ )}$.

Άσκηση 2:

Έχουμε γραμματική G με κανόνες:
$*$ S $\to$ 0A | 1B | C | E
$*$ A $\to$ 1 | 1S | 0AA | 2
$*$ B $\to$ 0 | 0S | 1BB | 2
$*$ C $\to$ 3C | C3 | 3
$*$ D $\to$ DD | D3D

α) Αριστερότατη παραγωγή για $w = 001122$:
(συμβολίουμε με $\underset{l}{\Rightarrow}$, και αντικαθιστούμε την αριστερότερη μεταβλητή που εμφανίζεται στην τρέχουσα κατάσταση της παραγωγής)

$$S \underset{l}{\Rightarrow} (0A) \underset{l}{\Rightarrow} 0(0AA) \underset{l}{\Rightarrow} 00(1S)A \underset{l}{\Rightarrow} 001(1B)A \underset{l}{\Rightarrow} 0011(2)A \underset{l}{\Rightarrow} 00112(2) \Rightarrow 001122 \Rightarrow w$$

β) Δεξιότατη παραγωγή για $w = 001122$:
(συμβολίουμε με $\underset{r}{\Rightarrow}$, και αντικαθιστούμε την δεξιότερη μεταβλητή που εμφανίζεται στην τρέχουσα κατάσταση της παραγωγής)

$$S \underset{r}{\Rightarrow} (0A) \underset{r}{\Rightarrow} 0(0AA) \underset{r}{\Rightarrow} 00A(2) \underset{r}{\Rightarrow} 00(1S)2 \underset{r}{\Rightarrow} 001(1B)2 \underset{r}{\Rightarrow} 0011(2)2 \Rightarrow 001122 \Rightarrow w$$

γ) Διφορούμενη γραμματική.
(μια $CFGG$ είναι διφορούμενη αν μια συμβολοσειρά $w \in L(G)$ έχει τουλάχιστον δύο αριστερότατες (ή δεξιότατες) παραγωγές)
(μια γραμματική G λέγεται διφορούμενη (αμφίσημη) αν υπάρχουν δύο συντακτικά δέντρα που έχουν ως φύλλωμα το ίδιο $w \in L(G)$)

Αφού ξέρουμε ότι μία συμβολοσειρά έχει μία αριστερότατη και μία δεξιότατη παραγωγή, η γραμματική είναι διαφορούμενη.

Άσκηση 3:

Έχουμε γλώσσες: $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ και $A = \overline{L}$. Γραμματική χωρίς συμφραζόμενα η οποία να παράγει την A:

$*$ Θέλουμε CFG για την γλώσσα $A = \{w \in \{0, 1\} \mid w \notin L \implies w \neq 0^n 1^n (n \geq 0)\}$.
Αρχικά, η L δεν είναι κανονική γλώσσα (από $MyhillNerode$), αλλά είναι γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα (από CFG).
Όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την γλώσσα A, μπορεί να μην υπάρχει γραμματική χωρίς συμφραζόμενα.
Απόδειξη: έστω $A = L^c$ είναι CFL. Τότε, σύμφωνα με το Λήμμα Άντλησης για CFL, υπάρχει ένας ακέραιος $p > 0$ τέτοιος ώστε κάθε $s \in A$ με $|s| \geq p$ να μπορεί να γραφτεί ως $s = uvwxy$ και να ισχύουν οι ιδιότητες $|vwx| \leq p$, $|vx| > 0$, $uv^i wx^i y \in A \; \forall i \geq 0$.
Αν $s = 0^p 1^{p+1}$ τότε για $i = 0$ θα έχουμε $uwy \notin A$, που είναι άτοπο.

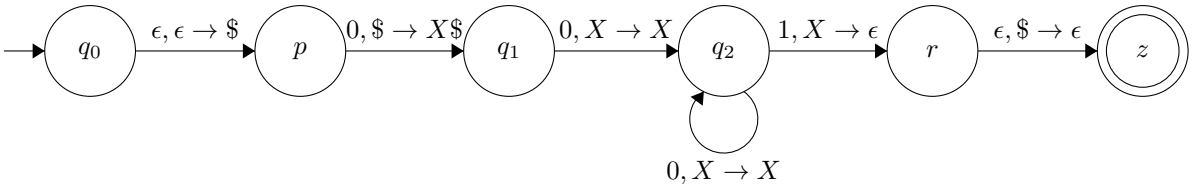
Τελικά, η A δεν ειναι CFL και έτσι δεν υπάρχει CFG ...

Άσκηση 4:

Αυτόματα στοίβας για κάθε μια από τις παρακάτω γλώσσες ...

α) $L_1 = \{000^*1\}$.
∗ Θέλουμε: $PDA\ A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$, όπου:
∗ Κ: πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων.
∗ Σ: αλφάβητο εισόδου.
∗ Γ: αλφάβητο στοίβας.
∗ δ ($(q, \alpha, \beta) \to (p, \gamma)$): $K \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \to 2^{K \times \Gamma_\epsilon}$: σχεση μετάβασης [εναλλακτικά, Δ: $(\mathrm{K} \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma^*) \times (\mathrm{K} \times \Gamma^*)$]
∗ $s \in K$: αρχική κατάσταση.
∗ $F \subseteq K$: σύνολο τελικών (τερματικών ή αποδοχής) καταστάσεων.

Έτσι, έχουμε: $PDA\ A = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$:
∗ $K = \{ q_0, p, q_1, q_2, r, z \}$
∗ $\Sigma = \{ 0, 1 \}$
∗ $\Gamma = \{ X, \$ \}$
∗ $\delta = \{ (q_0, \epsilon, \epsilon) \to (p, \$),\ (p, 0, \$) \to (q_1, X\$),\ (q_1, 0, X) \to (q_2, X),\ (q_2, 0, X) \to (q_2, X),\ (q_2, 1, X) \to (r, \epsilon),\ (r, \epsilon, \$) \to (z, \epsilon) \}$
∗ $s = q_0$
∗ $F = \{ z \}$
(σημείωση: η συγκεκριμένη στοίβα δεν μετράει το πραγματικό πλήθος των 0, για να αποφήγουμε τις αφαιρέσεις στο τέλος ...)

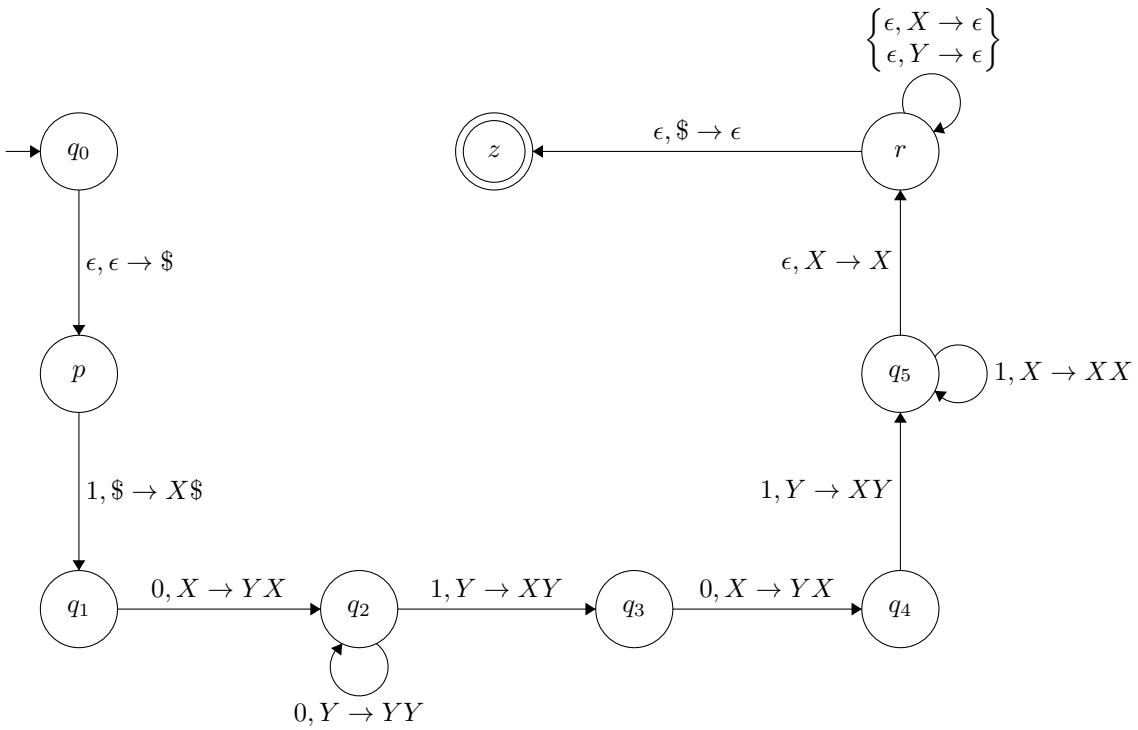


β) $L_2 = \{100^*101^*\}$.
Έχουμε: $PDA\ B = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$:
∗ $K = \{ q_0, p, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, r, z \}$
∗ $\Sigma = \{ 0, 1 \}$
∗ $\Gamma = \{ X, Y, \$ \}$

∗ δ:

Είσοδος	Κατάσταση	Μετάβαση	Νέα κατάσταση	Στοίβα
ϵ	q_0	$(q_0, \epsilon, \epsilon \to p, \$)$	p	$\$$
1	p	$(p, 1, \$ \to q_1, X\$)$	q_1	$X\$$
0	q_1	$(q_1, 0, X \to q_2, YX)$	q_2	$YX\$$
0	q_2	$(q_2, 0, Y \to q_2, YY)$	q_2	$Y \ldots YX\$$
1	q_2	$(q_2, 1, Y \to q_3, XY)$	q_3	$XY \ldots YX\$$
0	q_3	$(q_3, 0, X \to q_4, YX)$	q_4	$YXY \ldots YX\$$
1	q_4	$(q_4, 1, Y \to q_5, XY)$	q_5	$XYXY \ldots YX\$$
1	q_5	$(q_5, 1, X \to q_5, XX)$	q_5	$X \ldots XY \ldots YX\$$
ϵ	q_5	$(q_5, \epsilon, X \to r, X)$	r	$X \ldots XY \ldots YX\$$
ϵ	r	$(r, \epsilon, X \to r, \epsilon)$	r	$Y \ldots Y\$$
ϵ	r	$(r, \epsilon, Y \to r, \epsilon)$	r	$X \ldots X\$$
ϵ	r	$(r, \epsilon, \$ \to z, \epsilon)$	z	ϵ

∗ $s = q_0$
∗ $F = \{ z \}$
(σημείωση: στην στοίβα, για κάθε 1 που διαβάζουμε γράφουμε X και για κάθε 0 τότε Y, και στο τέλος τα αφαιρούμε ...)

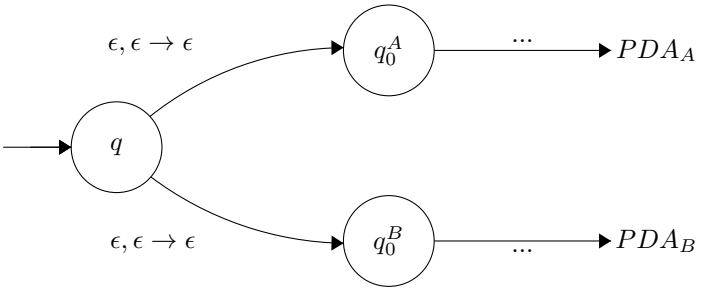


γ) $L_3 = L_1 \cup L_2$.

Ιδέα: αφού έχουμε έτοιμα αυτόματα για κάθε μία γλώσσα ξεχωριστά, μπορούμε ανάλογα με την συμβολοσειρά που εξετάζουμε να χρησιμοποιούμε το πιο κατάλληλο ... Έτσι, θα έχουμε: $PDA\ C = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$, όπου:

* $K_C = \{ q \} \cup K_A \cup K_B$
* $\Sigma_C = \Sigma_A = \Sigma_B = \{ 0, 1 \}$
* $\Gamma_C = \Gamma_A \cup \Gamma_B = \{ X, Y, \$ \}$
* $\delta_C = \{ (q, \epsilon, \epsilon) \to (q_0^A, \epsilon), (q, \epsilon, \epsilon) \to (q_0^B, \epsilon) \} \cup \delta_A \cup \delta_B$
* $s_C = q$
* $F_C = F_A \cup F_B$

(σημείωση: το συγκεκριμένο σχήμα δεν είναι πλήρες ...)

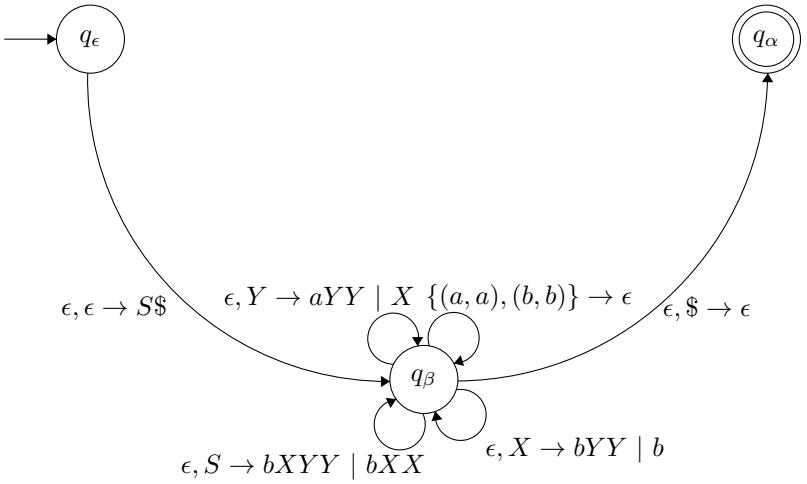


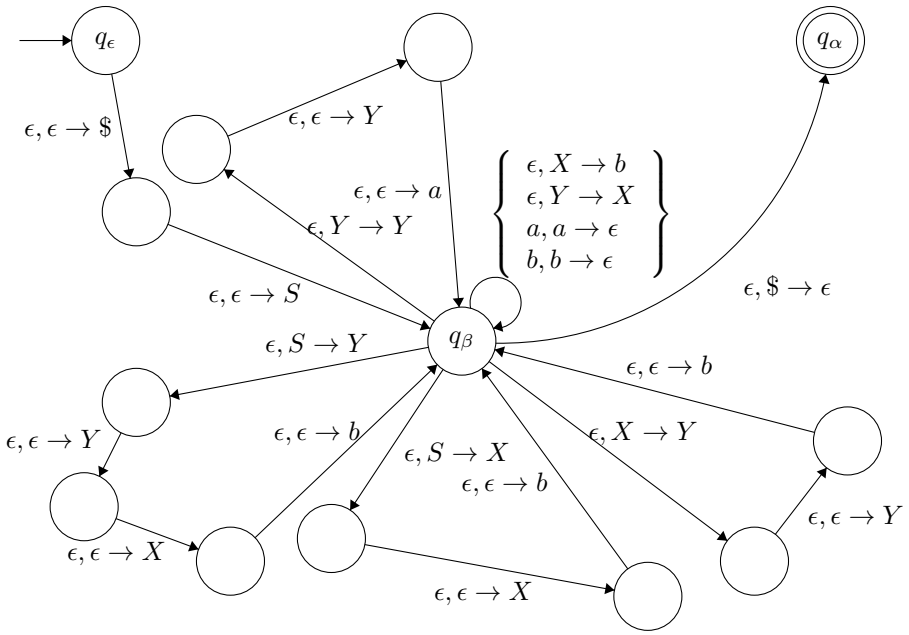
Άσκηση 5:

Έχουμε γραμματική G με κανόνες παραγωγής:
* $S \to bXYY \mid bXX$
* $X \to bYY \mid b$
* $Y \to aYY \mid X$

Θέλουμε αυτόματο στοίβας το οποίο αναγνωρίζει την γλώσσα που παράγει η γραμματική.
Αρχικά, γνωρίζουμε:
* Υλοποίηση της συντομογραφίας: $a, s \to xyz \implies \{\,(a, s \to z),\ (\epsilon, \epsilon \to y),\ (\epsilon, \epsilon \to x)\,\}$
* Αρχική μετάβαση: $\epsilon, \epsilon \to S\$$
* Τελική μετάβαση: $\epsilon, \$ \to \epsilon$
* Λοιπές μεταβάσεις: $\{(\epsilon, A \to w \iff \exists\ A \to w \in R),\ (a, a \to \epsilon \iff a \text{ τερματικό σύμβολο})\}$
* $[\cdots]$

Έτσι, έχουμε: $PDA = (K, \Sigma, \Gamma, \delta, s, F)$:
* $K = \{\, q_\epsilon,\ q_\alpha,\ q_\beta,\ q_{empty}^{1-10} \,\}$
* $\Sigma = \{\, \alpha,\ \beta \,\}$
* $\Gamma = \{\, S,\ X,\ Y,\ \alpha,\ \beta \,\}$
* $\delta = \{\, \epsilon, S \to bXYY,\ \epsilon, S \to bXX,\ \epsilon, X \to bYY,\ \epsilon, X \to b,\ \epsilon, Y \to aYY,\ \epsilon, Y \to X,\ a, a \to \epsilon,\ b, b \to \epsilon \,\}$
* $s = q_\epsilon$
* $F = \{\, q_\alpha \,\}$





Άσκηση 6:

$*$ Έχουμε: $L = \{0^{n!} \mid n \geq 0\}$.
Θα αποδείξουμε πως η γλώσσα δεν είναι χωρίς συμφραζόμενα χρησιμοποιώντας το λήμμα άντλησης για αυτές τις γλώσσες ...

$*$ Υποθέτουμε ότι η L είναι CFL. Τότε: $\exists\, const.\ p \geq 1 :\ s \in L\ (|s| \geq p) :\ s = uvxyz \longrightarrow\ i.\ |vxy| \leq p,\ ii.\ |vy| \geq 1,\ iii.\ \forall\, i \geq 0 :\ uv^ixy^iz \in L$. Επιλέγουμε $n \geq p+2$ και $s = 0^{n!} \in L$ με $|s| = n! \geq p$. Έχουμε: $s = uvxyz,\ |vxy| \leq p,\ |vy| \geq 1$. Άρα $1 \leq |vy| \leq p$. Για $i = 2$: $s' = uv^2xy^2z = 0^{n!+|vy|}$ (αφού ισχύει $|u|+2\cdot|v|+|x|+2\cdot|y|+|z| = (|u|+|v|+|x|+|y|+|z|)+(|v|+|y|) = n! + |vy|$). Πρέπει $s' \in L \longrightarrow\ \exists\ m \geq 0$ (ακέραιος): $n! + |vy| = m!$. Παρατηρούμε, επόμενος απο $n!$ είναι το $(n+1)!$: $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$. Αφού $n \geq p+2$, τότε $n+1 \geq p+3 \geq p+2 > p+1 \implies (n+1)\cdot n! \geq (p+2)\cdot n! = pn! + 2n! > n! + p,\ \longrightarrow\ (n+1)! > n! + p \geq n! + |vy|$. Έτσι: $n! < n! + |vy| < (n+1)!$. Οπότε, δεν υπάρχει ακέραιος m τέτοιος ώστε $m! = n! + |vy|$, γιατί είμαστε μεταξύ δύο διαδοχικών παραγοντικών (για $n \geq 2$). Τελικά: $s' = uv^2xy^2z \notin L$, άτοπο και η γλώσσα δεν είναι χωρίς συμφραζόμενα ...

Άσκηση 7:

$*$ Έχουμε: $L = \{\, w_1\#w_2\#\ldots\#w_k \mid k \geq 2,\ w_i \in \{0,1\}^*, \text{ και για κάποια } i \neq j :\ w_i = w_j\}$.
Θα αποδείξουμε πως η γλώσσα δεν είναι χωρίς συμφραζόμενα χρησιμοποιώντας το λήμμα άντλησης για αυτές τις γλώσσες ...

$*$ Υποθέτουμε ότι η L είναι CFL. Τότε: $\exists\ p \geq 1 :\ s \in L\ (|s| \geq p) :\ s = uvxyz \longrightarrow\ i.\ |vxy| \leq p,\ ii.\ |vy| \geq 1,\ iii.\ \forall\ i \geq 0 :\ uv^ixy^iz \in L$. Επιλέγουμε την απλούστερη λέξη: $s = 0^p1^p\#0^p1^p$ $(k = 2)$. Προφανώς: $s \in L\ (w_1 = w_2)$ και $|s| = 2\cdot|0^p1^p| + 1 = 4p + 1 \geq p$. Έστω: $s = uvxyz$. Αφού $|vxy| \leq p$ και $\#$ μοναδικό ακριβώς ανάμεσα στα 0^p1^p, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις για τη θέση του vxy: α) το vxy και έτσι το vy περιέχει το σύμβολο $\#$. Για $i = 0 :\ uv^0xy^0z = uxz$. Αφού αφαιρέθηκε το $\#$ $(k = 1)\ s \notin L$. Άτοπο. β) το vxy και έτσι το vy δεν περιέχει το $\#$. Τότε, αφού $|vxy| \leq p$ και $|0^p1^p| = 2p$, το vxy βρίσκεται ολόκληρο πριν ή μετά το $\#$. Για: $i = 0 :\ uv^0xy^0z$. Αφού το μήκος ενός 0^p1^p αλλάζει: $s \notin L\ (w_1 \neq w_2)$. Άτοπο. Τελικά: η γλώσσα L δεν είναι γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα ...

Άσκηση 8:

$*$ Έχουμε: γραμματική χωρίς συμφραζόμενα G με κανόνες παραγωγής:
$S \to S+S \mid S-S \mid S\times S \mid S/S \mid (S) \mid\ -S \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid\ \ldots\ \mid 9$
Ποιες από τις συμβολοσειρές: $w = -+-+9,\ u = ---3$, και $n = 2+--5$ ανήκουν στην $L(G)$.

α) $w = -+-+9$
$*$ Η συμβολοσειρά δεν ανείκη στην γλώσσα γιατι δεν μπορεί να παραχθεί απο την συγκεκριμένη γραμματική:
$\longrightarrow\ w \notin L(G)$

β) $u = ---3$
$*$ Η συμβολοσειρά ανείκη στην γλώσσα γιατι μπορεί να παραχθεί απο την συγκεκριμένη γραμματική:
$S \Rightarrow -S \Rightarrow --S \Rightarrow ---S \Rightarrow ---3 \Rightarrow u \longrightarrow u \in L(G)$

γ) $n = 2+--5$
$*$ Η συμβολοσειρά ανείκη στην γλώσσα γιατι μπορεί να παραχθεί απο την συγκεκριμένη γραμματική:
$S \Rightarrow S+S \Rightarrow 2+S \Rightarrow 2+-S \Rightarrow 2+--S \Rightarrow 2+--5 \Rightarrow n \longrightarrow n \in L(G)$

Άσκηση 9 (*Bonus*):

∗ Έχουμε: γραμματική χωρίς συμφραζόμενα G με κανόνες παραγωγής:
$S \to S+S \mid S-S \mid S \times S \mid S/S \mid (S) \mid -S \mid 0 \mid 1 \mid 2 \mid \ldots \mid 9$

∗ Θέλουμε:
αριθμός + αριθμός & αριθμός − αριθμός & αριθμός +− αριθμός & αριθμός −− αριθμός

∗ Δεν θέλουμε:
αριθμός + − − αριθμός & αριθμός − − − αριθμός

∗ Νέα γραμματική χωρίς συμφραζόμενα G' με κανόνες παραγωγής:
$S \to A+A \mid A-A$
$A \to B \mid -B$
$B \to 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

Άσκηση 10 (*Bonus*):

∗ Έχουμε: $L : CFL$ και $H(L) = \{\, u \mid w \in L,\ w \hookrightarrow u \,\}$.

Ιδέα: αφού η γλώσσα (L) είναι χωρίς συμφραζόμενα (CFL), υπάρχει μία γραμματική χωρίς συμφραζόμενα (CFG) που την παράγει, καθώς και ένα αυτόματο στοίβας (PDA) που την αναγνωρίζει. Έτσι, αφού κάθε συβλολοσειρά (u) δημιουργείται αφαιρόντας κανένα, ένα ή και περισσότερα σύμβολα (όχι αναγκαστικά μη-γειτονικά) από την κάθε συμβολοσειρά (w) της γλώσσας, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μόνο μια καινούργια μετάβαση (δ) στο αυτόματο, όπου να αγνοεί/παραλείπει/διαγράφει (ε-μεταβάσεις) οπιαδήποτε είσοδο της (w) που δεν υπάρχει στην (u). Με αυτόν τον τρόπο, το νέο αυτόματο θα αναγνωρίζει την $(H(L))$ και αφού υπάρχει τέτοιο αυτόματο σημένει πως και αυτή η γλώσσα είναι χωρίς συμφραζόμενα (CFL) ...

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX